

Práctica Final: "El Cineasta IA Open Source"

1. Descripción y Objetivo

El objetivo de esta práctica es desarrollar un **Pipeline (Tubería) de Generación de Video Automatizado**. Los alumnos crearán un script en Python que actúe como una productora de cine autónoma: leerá un guion en PDF, entenderá la historia, generará la narración en español y creará imágenes realistas sincronizadas para producir un tráiler de cine.

Reto Técnico: Lograr coherencia visual y narrativa utilizando hardware limitado (GPU de consumo) y modelos 100% gratuitos/Open Source, superando las limitaciones habituales de la IA (caras deformes, falta de contexto).

2. El "Tech Stack": Modelos y Herramientas Open Source

Estos son los actores principales que tus alumnos orquestrarán. Es importante que entiendan qué hace cada uno:

Rol	Herramienta / Modelo	Por qué lo usamos
El Cerebro (LLM)	TinyLlama-1.1B-Chat	Modelo de lenguaje pequeño (1.1B parámetros) que cabe en cualquier GPU. Lo usamos para extraer acciones y describir escenas en inglés.
El Pintor (Imagen)	Realistic Vision V5.1	Una versión modificada (<i>fine-tuned</i>) de Stable Diffusion 1.5. Es mucho mejor generando rostros reales y fotografía cinematográfica que el modelo base.
El Locutor (TTS)	Edge-TTS (Microsoft)	Librería que permite usar las voces neuronales de Azure (gratis) desde Python. Calidad de estudio.
El Traductor	Deep-Translator	Wrapper de Google Translate. Necesario porque TinyLlama funciona mejor en inglés, pero queremos el video en español.
El Editor	MoviePy	Librería estándar de Python para cortar, pegar y sincronizar audio con video.

3. Estructura de la Práctica: Los 4 Bloques Principales

Los alumnos deben identificar y desarrollar estos cuatro módulos en su código.

◆ Bloque 1: Ingesta y Segmentación (El Guionista)

La IA no puede "leer" un libro entero de golpe y hacer una película. Hay que dividir el problema.

- **Tarea del alumno:** Implementar la función leer_pdf y dividir_en_escenas.
- **Concepto clave:** "Chunking". Dividir el texto en bloques lógicos (escenas) para que la generación de imágenes sea específica para ese momento de la narración.

◆ Bloque 2: Ingeniería de Prompts e "Inyección de Contexto"

Este es el bloque más crítico donde aprenden a controlar a la IA.

- **El Problema:** Si el LLM solo dice "un hombre con máscara", la imagen será genérica.
- **La Solución (Función inyectar_vestuario):** Los alumnos deben programar lógica condicional (Python clásico) para detectar palabras clave (Doom, Avengers) e inyectar descripciones visuales forzadas (chrome mask, green hood).
- **Estrategia "Close-Up":** Entender que para evitar caras deformes en planos generales, debemos forzar al modelo a hacer retratos (close-up portrait, detailed face).

◆ Bloque 3: Generación Multimedia (Arte y Voz)

La producción de los "assets".

- **Audio:** Implementar el flujo: Texto Inglés -> Traducción Español -> Generación Audio.
- **Imagen:** Configurar el pipeline de StableDiffusion.
 - *Negative Prompts:* Deben incluir una lista de lo que NO quieren ver (deformed, bad anatomy, cartoon).
 - *Parámetros:* Entender qué hace num_inference_steps (calidad) y guidance_scale (fidelidad al texto).

◆ Bloque 4: Montaje y Renderizado (El Editor)

Unir las piezas del puzzle.

- **Lógica:** Duración del Clip de Video = Duración del Archivo de Audio.
- **Sincronización:** Usar bucles para asegurar que la Imagen 1 va con el Audio 1.
- **Transiciones:** Añadir crossfade para dar un acabado profesional.

4. Guion de Trabajo para el Alumno

Paso 1: Configuración del Entorno

Instalación de las librerías necesarias en su entorno virtual (Conda/Venv):

Bash

```
pip install torch torchvision torchaudio --index-url https://download.pytorch.org/whl/cu118
```

```
pip install pypdf moviepy deep-translator edge-tts transformers diffusers accelerate scipy
```

Paso 2: Desarrollo del Script (productor_cine.py)

Deben ensamblar el código final basándose en la lógica explicada.

Ejemplo de reto para el alumno (Función de Inyección):

"El código actual reconoce a Doom y los Vengadores. Añade una condición para que si el texto menciona a 'Spider-Man', la IA inyecte automáticamente: '(red and blue spandex suit:1.3), spiderweb pattern, white big eyes mask'."

Paso 3: Ejecución y Depuración

1. Crear un archivo input.pdf con una sinopsis en inglés (ej. Avengers, Harry Potter, El Señor de los Anillos).
2. Ejecutar el script.
3. **Análisis de fallos:** Si las caras salen mal, ¿qué deben subir? (Respuesta: num_inference_steps o ajustar el prompt a primer plano). Si la ropa no coincide, ¿qué deben revisar? (Respuesta: La función de inyección de vestuario).

5. Cambios

Si algún alumno termina rápido, proponle esto:

- **Cambio de Estilo:** Cambiar el modelo Realistic Vision por uno de estilo Anime (AnythingV5) o Disney (ToonYou), ajustando los prompts para que funcione.
- **Música de Fondo:** Usar moviepy para añadir una pista de audio de fondo (CompositeAudioClip) bajando el volumen para que no tape la voz.

6. Criterios de Evaluación

1. **Funcionalidad:** El script genera un video .mp4 válido con audio en español e imágenes.
2. **Calidad Visual:** ¿Se ven bien las caras? ¿Se ha aplicado correctamente la estrategia de Realistic Vision y los *negative prompts*?
3. **Coherencia:** ¿Las imágenes coinciden con lo que dice el narrador? (Sincronización de escenas).
4. **Creatividad:** Capacidad del alumno para modificar la función inyectar_vestuario para adaptar el script a otra película (ej. Batman, Matrix, Star Wars).